ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 2

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 26 và 38; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Lựa chọn nào sau đây là định nghĩa của thuật ngữ “test case” (test case)?

a) Tập con của miền giá trị một biến trong thành phần (component) hoặc hệ thống, trong đó mọi giá trị được kỳ vọng xử lý như nhau theo đặc tả
b) Tập hợp các điều kiện tiên quyết (precondition), đầu vào, hành động (nếu có), kết quả mong đợi và điều kiện sau (postcondition), được xây dựng dựa trên khía cạnh kiểm thử (test condition)
c) Các sản phẩm tạo ra trong quy trình kiểm thử, dùng cho lập kế hoạch, thiết kế, thực thi, đánh giá và báo cáo kiểm thử
d) Nguồn để xác định kết quả mong đợi nhằm so sánh với kết quả thực tế của hệ thống đang kiểm thử

Đáp án: b
Giải thích: Đúng định nghĩa test case; a là phân vùng tương đương, c là sản phẩm kiểm thử (testware), d là test oracle.

Câu 2. Điều nào sau đây NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là ví dụ của rủi ro sản phẩm (product risk)?

a) Các tính năng bảo mật mong đợi có thể không được kiến trúc hệ thống hỗ trợ
b) Lập trình viên (developer) có thể không có thời gian sửa hết các lỗi (defect) mà nhóm kiểm thử tìm ra
c) Các test case có thể không phủ đầy đủ các yêu cầu đã đặc tả
d) Môi trường kiểm thử hiệu năng có thể chưa sẵn sàng trước hạn bàn giao hệ thống

Đáp án: a
Giải thích: Kiến trúc không hỗ trợ bảo mật là rủi ro về chất lượng của chính sản phẩm; b, c, d là rủi ro dự án.

Câu 3. Lịch thực thi kiểm thử (test execution schedule) nào sau đây cân nhắc TỐT NHẤT độ ưu tiên và các phụ thuộc kỹ thuật, logic?

Cho độ ưu tiên và phụ thuộc của các test case sau:

Test case	Độ ưu tiên	Phụ thuộc kỹ thuật vào	Phụ thuộc logic vào
TC1	Cao	TC4	
TC2	Thấp		
TC3	Cao		TC4
TC4	Trung bình		
TC5	Thấp		TC2
TC6	Trung bình	TC5	

a) TC4 – TC2 – TC5 – TC1 – TC3 – TC6
b) TC4 – TC1 – TC3 – TC5 – TC6 – TC2
c) TC4 – TC3 – TC1 – TC2 – TC5 – TC6
d) TC1 – TC3 – TC4 – TC6 – TC2 – TC5

Đáp án: c
Giải thích: TC4 phải chạy trước vì TC1 và TC3 (ưu tiên Cao) phụ thuộc vào nó; tiếp theo là TC3, TC1; TC2 phải trước TC5, và TC5 phải trước TC6.

Câu 4. Cho các ví dụ về tiêu chí bắt đầu (entry criteria) và tiêu chí kết thúc (exit criteria) dưới đây. Lựa chọn nào phân loại chúng TỐT NHẤT?

1. Ngân sách kiểm thử ban đầu 30.000 USD cộng khoản dự phòng 7.000 USD đã được dùng hết
2. 96% số test case dự kiến cho gói vẽ (drawing package) đã được thực thi, các bài còn lại nay nằm ngoài phạm vi
3. Môi trường kiểm thử hiệu năng giao dịch đã được thiết kế, thiết lập và xác minh
4. Tình trạng hiện tại: không còn lỗi nghiêm trọng nào đang mở và còn hai lỗi có độ ưu tiên cao
5. Đặc tả thiết kế hệ thống lái tự động (autopilot) đã được rà soát (review) và sửa lại
6. Thành phần tính thuế suất đã vượt qua kiểm thử đơn vị (unit testing)

a) Tiêu chí bắt đầu – 5, 6; Tiêu chí kết thúc – 1, 2, 3, 4
b) Tiêu chí bắt đầu – 2, 3, 6; Tiêu chí kết thúc – 1, 4, 5
c) Tiêu chí bắt đầu – 1, 3; Tiêu chí kết thúc – 2, 4, 5, 6
d) Tiêu chí bắt đầu – 3, 5, 6; Tiêu chí kết thúc – 1, 2, 4

Đáp án: d
Giải thích: 3, 5, 6 là điều kiện sẵn sàng để bắt đầu (môi trường, đặc tả, thành phần đã sẵn sàng); 1, 2, 4 là điều kiện để kết thúc (ngân sách, độ bao phủ, tình trạng lỗi).

Câu 5. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT giá trị mang lại khi duy trì truy vết (traceability) giữa cơ sở kiểm thử (test basis) và các sản phẩm kiểm thử?

a) Kiểm thử bảo trì (maintenance testing) có thể được tự động hóa hoàn toàn dựa trên thay đổi của các yêu cầu ban đầu

b) Có thể xác định một test case mới có làm tăng độ bao phủ (coverage) yêu cầu hay không

c) Quản lý kiểm thử (test manager) có thể biết kiểm thử viên nào tìm ra các lỗi nghiêm trọng nhất

d) Các vùng có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thay đổi có thể được nhắm tới bằng kiểm thử xác nhận (confirmation testing)

Đáp án: b

Giải thích: Truy vết cho biết test case nào phủ yêu cầu nào, nên biết được test case mới có làm tăng độ bao phủ không; d sai vì tác dụng phụ được kiểm bằng kiểm thử hồi quy.

Câu 6. Điều nào sau đây ÍT có khả năng nhất là ví dụ về việc phân tích rủi ro sản phẩm (product risk analysis) ảnh hưởng ĐÚNG ĐẮN đến kiểm thử?

a) Tác động tiềm ẩn của lỗ hổng bảo mật được xác định là đặc biệt cao, nên kiểm thử bảo mật được ưu tiên trước một số hoạt động kiểm thử khác

b) Kiểm thử cho thấy chất lượng module mạng cao hơn dự kiến, nên sẽ kiểm thử bổ sung ở vùng đó

c) Người dùng từng gặp vấn đề với giao diện của hệ thống cũ, nên lên kế hoạch kiểm thử tính khả dụng (usability testing) bổ sung cho hệ thống thay thế

d) Thời gian tải trang web là yếu tố then chốt cho thành công của website mới, nên đã thuê một chuyên gia kiểm thử hiệu năng cho dự án

Đáp án: b

Giải thích: Vùng có chất lượng tốt hơn dự kiến thì rủi ro thấp hơn, không có lý do dồn thêm kiểm thử; a, c, d đều là phản ứng hợp lý trước rủi ro cao.

Câu 7. Phát biểu nào mô tả ĐÚNG vai trò của phân tích ảnh hưởng (impact analysis) trong kiểm thử bảo trì (maintenance testing)?

a) Phân tích ảnh hưởng được dùng khi quyết định một bản sửa cho hệ thống đang bảo trì có đáng thực hiện hay không

b) Phân tích ảnh hưởng được dùng để xác định cách di chuyển dữ liệu vào hệ thống đang bảo trì

c) Phân tích ảnh hưởng được dùng để quyết định bản sửa nóng (hot fix) nào có giá trị nhất với người dùng

d) Phân tích ảnh hưởng được dùng để xác định hiệu quả của các test case bảo trì mới

Đáp án: a

Giải thích: Phân tích ảnh hưởng xác định hệ quả dự kiến của một thay đổi, từ đó giúp quyết định có nên thực hiện thay đổi hay không.

Câu 8. Mô tả nào về độ bao phủ quyết định (decision coverage) là ĐÚNG?

a) Độ bao phủ quyết định đo tỷ lệ phần trăm các đường đi có thể có trong mã nguồn đã được các test case thực thi

b) Độ bao phủ quyết định đo tỷ lệ phần trăm các luồng nghiệp vụ qua thành phần đã được thực thi

c) Độ bao phủ quyết định đo các lệnh 'if' trong mã đã được thực thi với cả kết quả true và false

d) Độ bao phủ quyết định đo tỷ lệ các kết cục quyết định trong mã nguồn đã được các test case thực thi

Đáp án: d

Giải thích: Độ bao phủ quyết định là tỷ lệ kết cục quyết định đã được thực thi; a là độ bao phủ đường đi, c chỉ nói lệnh if và không phải một tỷ lệ.

Câu 9. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT ý tưởng đằng sau kỹ thuật đoán lỗi (error guessing)?

a) Đoán lỗi đòi hỏi bạn hình dung mình là người dùng đối tượng kiểm thử (test object) và đoán những sai sót người dùng có thể mắc khi thao tác

b) Đoán lỗi dùng kinh nghiệm phát triển cá nhân và các sai sót bạn từng mắc khi là lập trình viên (developer)

c) Đoán lỗi dùng kiến thức và kinh nghiệm về các lỗi (defect) đã tìm thấy trong quá khứ và những sai sót điển hình lập trình viên hay mắc

d) Đoán lỗi đòi hỏi bạn nhanh chóng làm lại công việc phát triển để xác định kiểu sai sót lập trình viên có thể mắc

Đáp án: c

Giải thích: Đoán lỗi dựa trên kiến thức về lỗi trong quá khứ, các sai sót điển hình của lập trình viên và các sự cố từng xảy ra ở ứng dụng tương tự.

Câu 10. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT kiểm thử khám phá (exploratory testing)?

a) Thực hành kiểm thử trong đó việc tìm hiểu sâu bối cảnh của đối tượng kiểm thử được dùng để xác định điểm yếu tiềm ẩn, rồi kiểm tra chúng bằng test case

b) Cách tiếp cận trong đó kiểm thử viên (tester) thiết kế và thực thi kiểm thử một cách linh hoạt dựa trên kiến thức của mình, việc khám phá hạng mục kiểm thử (test item) và kết quả các lần kiểm thử trước

c) Cách tiếp cận thiết kế kiểm thử trong đó các hoạt động được lên kế hoạch thành các phiên phân tích và thiết kế liên tục, thường dùng kèm kiểm thử dựa trên checklist (checklist-based testing)

d) Kiểm thử dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và trực giác của kiểm thử viên

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử khám phá: thiết kế, thực thi và đánh giá diễn ra đồng thời, dựa trên kiến thức và kết quả của các lần kiểm thử trước.

Câu 11. Cho các hoạt động và tác vụ kiểm thử dưới đây. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT hoạt động với tác vụ?

- A. Thiết kế kiểm thử (test design)
- B. Triển khai kiểm thử (test implementation)
- C. Thực thi kiểm thử (test execution)
- D. Hoàn tất kiểm thử (test completion)

1. Nhập yêu cầu thay đổi (change request) cho các báo cáo lỗi còn mở
2. Xác định dữ liệu kiểm thử (test data) để hỗ trợ các test case
3. Sắp ưu tiên các trình tự thực hiện kiểm thử (test procedure) và tạo dữ liệu kiểm thử
4. Phân tích các sai lệch để xác định nguyên nhân

a) A – 2, B – 3, C – 4, D – 1

b) A – 2, B – 1, C – 3, D – 4

c) A – 3, B – 2, C – 4, D – 1

d) A – 3, B – 2, C – 1, D – 4

Đáp án: a

Giải thích: Xác định dữ liệu kiểm thử thuộc thiết kế; sắp ưu tiên trình tự thực hiện và tạo dữ liệu thuộc triển khai; phân tích sai lệch thuộc thực thi; xử lý lỗi còn mở khi kết thúc thuộc hoàn tất kiểm thử.

Câu 12. Đâu là ví dụ về một sự cố (failure) trong hệ thống ga tự động (cruise control) của ô tô?

a) Lập trình viên (developer) quên đổi tên biến sau thao tác cắt – dán

b) Đoạn mã thừa phát chuông báo khi lùi xe đã bị đưa vào hệ thống

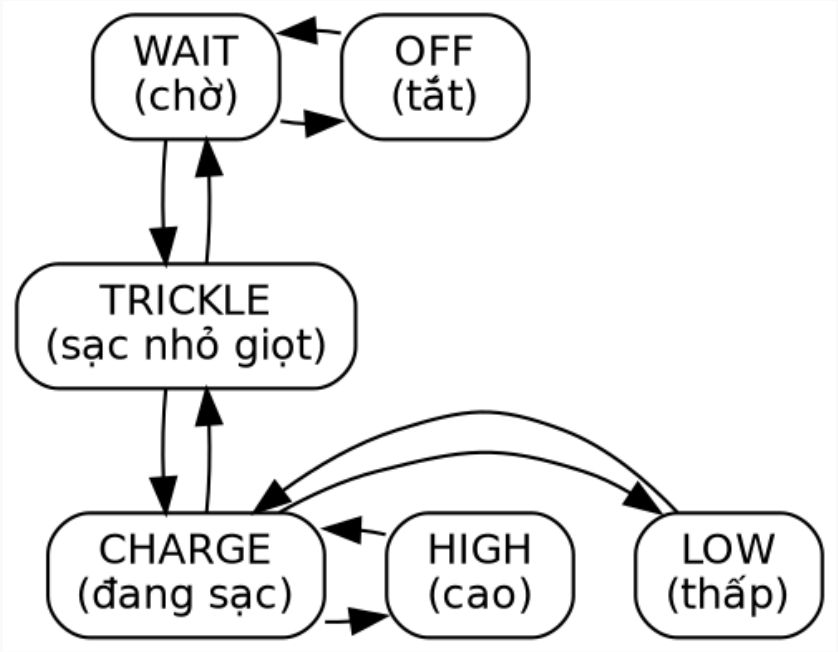
c) Hệ thống ngừng duy trì tốc độ đã đặt khi tăng hoặc giảm âm lượng radio

d) Đặc tả thiết kế của hệ thống ghi sai các mức tốc độ

Đáp án: c

Giải thích: Sự cố là hành vi sai quan sát được khi hệ thống chạy; a, b, d là lỗi nằm trong mã hoặc tài liệu.

Câu 13. Cho mô hình trạng thái của phần mềm sạc pin dưới đây. Chuỗi chuyển đổi trạng thái nào cho mức độ bao phủ chuyển đổi trạng thái (transition coverage) cao nhất?



a) OFF → WAIT → OFF → WAIT → TRICKLE → CHARGE → HIGH → CHARGE → LOW
b) WAIT → TRICKLE → WAIT → OFF → WAIT → TRICKLE → CHARGE → LOW → CHARGE
c) WAIT → TRICKLE → CHARGE → HIGH → CHARGE → TRICKLE → WAIT → OFF → WAIT
d) HIGH → CHARGE → LOW → CHARGE → TRICKLE → WAIT → TRICKLE → WAIT → TRICKLE

Đáp án: c
Giải thích: Chuỗi c đi qua 8 chuyển đổi trạng thái khác nhau, nhiều nhất trong các phương án; các chuỗi khác lặp lại cùng một chuyển nhiều lần.

Câu 14. Phát biểu nào về các cách tiếp cận ước lượng kiểm thử (test estimation) là ĐÚNG?

a) Với cách dựa trên số đo (metrics-based), ước lượng dựa trên số đo của chính dự án, nên chỉ có được sau khi bắt đầu kiểm thử
b) Với cách dựa trên chuyên gia (expert-based), một nhóm người dùng chuyên gia do khách hàng chỉ định đề xuất ngân sách kiểm thử cần thiết
c) Với cách dựa trên chuyên gia, các quản lý kiểm thử phụ trách những hoạt động kiểm thử khác nhau dự đoán công sức kiểm thử
d) Với cách dựa trên số đo, trung bình chi phí kiểm thử ghi nhận từ nhiều dự án trước được dùng làm ngân sách kiểm thử

Đáp án: d
Giải thích: Ước lượng dựa trên số đo dùng dữ liệu lịch sử, ví dụ trung bình chi phí các dự án trước; a sai vì không nhất thiết phải chờ bắt đầu kiểm thử.

Câu 15. Điều nào sau đây là một lỗi (defect), chứ không phải nguyên nhân gốc rễ (root cause), trong một thiết bị theo dõi thể chất (fitness tracker)?

a) Vì người viết yêu cầu không am hiểu lĩnh vực luyện tập thể chất, anh ta mặc định sai rằng người dùng muốn nhịp tim tính theo nhịp mỗi giờ

b) Kiểm thử viên (tester) giao diện điện thoại chưa được đào tạo kiểm thử chuyển đổi trạng thái (state transition testing) nên đã bỏ sót một lỗi lớn

c) Một biến cấu hình sai được cài cho chức năng GPS có thể gây lỗi định vị trong thời gian áp dụng giờ mùa hè

d) Vì nhà thiết kế chưa từng làm thiết bị đeo, cô ấy hiểu sai ảnh hưởng của ánh nắng phản chiếu đến khả năng đọc màn hình

Đáp án: c

Giải thích: Biến cấu hình bị cài sai là lỗi nằm trong sản phẩm; a, b, d mô tả nguyên nhân gốc rễ (thiếu kiến thức, thiếu đào tạo, thiếu kinh nghiệm).

Câu 16. Lựa chọn nào ghép ĐÚNG một vai trò với trách nhiệm của nó trong rà soát chính thức (formal review)?

a) Quản lý (manager) – quyết định việc thực hiện các buổi rà soát

b) Trưởng nhóm rà soát (review leader) – bảo đảm các cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả

c) Thư ký (scribe) – sửa lỗi trong sản phẩm công việc (work product) được rà soát

d) Điều phối viên (moderator) – giám sát hiệu quả chi phí liên tục

Đáp án: a

Giải thích: Quản lý quyết định nội dung cần rà soát và cấp nguồn lực; bảo đảm cuộc họp hiệu quả là việc của điều phối viên, sửa lỗi là việc của tác giả.

Câu 17. Phát biểu nào phản ánh ĐÚNG giá trị của kiểm thử tĩnh (static testing)?

a) Từ khi áp dụng rà soát (review), chúng tôi thấy cả chất lượng đặc tả lẫn thời gian cần cho phát triển và kiểm thử đều tăng

b) Dùng kiểm thử tĩnh giúp kiểm soát tốt hơn và quản lý lỗi rẻ hơn, nhờ dễ phát hiện lỗi ở giai đoạn sau của vòng đời

c) Từ khi bắt buộc dùng phân tích tĩnh (static analysis), số yêu cầu bị bỏ sót giảm và giao tiếp giữa kiểm thử viên với lập trình viên được cải thiện

d) Từ khi dùng phân tích tĩnh, chúng tôi tìm được các lỗi trong mã mà có thể sẽ không tìm thấy nếu chỉ kiểm thử động (dynamic testing)

Đáp án: d

Giải thích: Phân tích tĩnh tìm được những lỗi trong mã mà kiểm thử động có thể bỏ sót; a sai vì thời gian phát triển giảm, b sai vì lỗi được tìm sớm chứ không phải muộn, c gán cho phân tích tĩnh lợi ích của rà soát.

Câu 18. Phát biểu nào mô tả TỐT NHẤT cách suy ra test case từ một use case?

a) Tạo test case để thực thi các hành vi cơ bản, ngoại lệ và lỗi đã định nghĩa mà hệ thống thực hiện khi tương tác với các tác nhân (actor)

b) Xác định các thành phần trong use case và tạo test case tích hợp để thực thi tương tác giữa các thành phần đó

c) Phân tích tương tác giữa tác nhân và hệ thống để bảo đảm giao diện người dùng dễ sử dụng

d) Suy ra test case để thực thi từng điểm quyết định trong luồng quy trình nghiệp vụ của use case, đạt 100% độ bao phủ quyết định cho các luồng này

Đáp án: a

Giải thích: Test case suy từ use case phủ các hành vi cơ bản, ngoại lệ/thay thế và lỗi khi hệ thống tương tác với tác nhân.

Câu 19. Cho các phát biểu dưới đây về mối quan hệ giữa hoạt động phát triển và hoạt động kiểm thử trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Lựa chọn nào chỉ ĐÚNG phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

1. Mỗi hoạt động phát triển nên có một hoạt động kiểm thử tương ứng
2. Việc rà soát (review) nên bắt đầu ngay khi có phiên bản cuối cùng của tài liệu
3. Việc thiết kế và triển khai kiểm thử nên bắt đầu trong hoạt động phát triển tương ứng
4. Hoạt động kiểm thử nên bắt đầu ở các giai đoạn đầu của vòng đời phát triển phần mềm

a) Đúng – 1, 2, 4; Sai – 3

b) Đúng – 1, 2; Sai – 3, 4

c) Đúng – 2, 3; Sai – 1, 4

d) Đúng – 1, 4; Sai – 2, 3

Đáp án: d

Giải thích: 1 và 4 là thực hành tốt; 2 sai vì nên rà soát ngay từ bản nháp; 3 sai vì nên bắt đầu phân tích và thiết kế kiểm thử, còn triển khai kiểm thử thì muộn hơn.

Câu 20. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT các mô tả dưới đây với các nhóm kỹ thuật kiểm thử hộp đen (black-box), hộp trắng (white-box) và dựa trên kinh nghiệm (experience-based)?

1. Độ bao phủ (coverage) được đo dựa trên một cấu trúc được chọn của đối tượng kiểm thử
2. Việc xử lý bên trong đối tượng kiểm thử được kiểm tra
3. Test case dựa trên khả năng xảy ra lỗi và sự phân bố của chúng
4. Các sai lệch so với yêu cầu được kiểm tra
5. User story (user story) được dùng làm cơ sở kiểm thử (test basis)

Ký hiệu dùng trong 4 phương án: Hộp đen – kỹ thuật kiểm thử hộp đen; Hộp trắng – kỹ thuật kiểm thử hộp trắng; Kinh nghiệm – kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm.

a) Hộp đen – 4, 5; Hộp trắng – 1, 2; Kinh nghiệm – 3

b) Hộp đen – 3; Hộp trắng – 1, 2; Kinh nghiệm – 4, 5

c) Hộp đen – 4; Hộp trắng – 1, 2; Kinh nghiệm – 3, 5

d) Hộp đen – 1, 3, 5; Hộp trắng – 2; Kinh nghiệm – 4

Đáp án: a

Giải thích: Hộp đen dựa trên yêu cầu và user story (4, 5); hộp trắng đo độ bao phủ cấu trúc và kiểm tra xử lý bên trong (1, 2); dựa trên kinh nghiệm dùng hiểu biết về lỗi (3).

Câu 21. Bạn được mời tham gia rà soát dựa trên checklist (checklist-based review) cho một đoạn đặc tả yêu cầu của hệ thống thư viện dưới đây. Mục trong checklist yêu cầu bạn tìm các mâu thuẫn giữa từng yêu cầu với nhau (yêu cầu xung đột). Lựa chọn nào xác định ĐÚNG các cặp yêu cầu mâu thuẫn?

Thủ thư có thể:
1. Đăng ký độc giả mới
2. Nhận sách độc giả trả
3. Thu tiền phạt của độc giả
4. Thêm sách mới vào hệ thống kèm ISBN, tác giả và tên sách
5. Xóa sách khỏi hệ thống
6. Nhận phản hồi của hệ thống trong vòng 5 giây

Độc giả có thể:
7. Mượn tối đa 3 cuốn sách cùng lúc
8. Xem lịch sử sách đã mượn/đặt trước
9. Bị phạt nếu không trả sách trong vòng 3 tuần
10. Nhận phản hồi của hệ thống trong vòng 3 giây
11. Mượn sách miễn phí tối đa 4 tuần
12. Đặt trước sách (nếu sách đang được mượn)

Mọi người dùng (thủ thư và độc giả):
13. Tìm sách theo ISBN, tác giả hoặc tên sách
14. Duyệt danh mục của hệ thống
15. Hệ thống phải phản hồi yêu cầu của người dùng trong vòng 3 giây
16. Giao diện người dùng phải dễ sử dụng

a) 6–10, 6–15, 7–12

b) 6–15, 9–11

c) 6–10, 6–15, 9–11

d) 6–15, 7–12

Đáp án: b

Giải thích: 6 (5 giây) mâu thuẫn 15 (mọi người dùng 3 giây); 9 (phạt sau 3 tuần) mâu thuẫn 11 (mượn miễn phí 4 tuần). 6 và 10 áp dụng cho hai nhóm người dùng khác nhau nên không mâu thuẫn.

Câu 22. Lựa chọn nào giải thích TỐT NHẤT một lợi ích của kiểm thử độc lập (independent testing)?

a) Dùng nhóm kiểm thử độc lập cho phép ban quản lý dự án giao trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cuối cho nhóm kiểm thử, để mọi người biết chất lượng là trách nhiệm chung của nhóm kiểm thử

b) Nếu đủ chi phí thuê nhóm kiểm thử bên ngoài tổ chức, thì có lợi ích rõ rệt vì nhóm này không dễ bị chi phối bởi mối lo bàn giao của quản lý dự án và áp lực hạn chót

c) Nhóm kiểm thử độc lập có thể làm việc hoàn toàn tách biệt với lập trình viên, không bị phân tâm bởi yêu cầu thay đổi, và chỉ cần giao tiếp với lập trình viên qua hệ thống quản lý lỗi

d) Khi đặc tả có chỗ mơ hồ và mâu thuẫn, người ta sẽ đặt giả định về cách hiểu; kiểm thử viên độc lập hữu ích trong việc chất vấn các giả định và cách hiểu của lập trình viên

Đáp án: d

Giải thích: Kiểm thử viên độc lập có giả định khác lập trình viên nên chất vấn được cách hiểu đặc tả; a, c là cách hiểu sai về tính độc lập, b không phải lợi ích được nêu trong đề cương.

Câu 23. Một ứng dụng nhà thông minh đo nhiệt độ trung bình trong nhà và đánh giá mức thân thiện môi trường theo các khoảng dưới đây. Dùng phân tích giá trị biên (boundary value analysis), chỉ với giá trị min và max, tập đầu vào nào cho mức độ bao phủ biên (boundary coverage) cao nhất?

Ứng dụng đo nhiệt độ trung bình trong nhà trong tuần trước và đưa phản hồi về mức thân thiện môi trường. Phản hồi theo khoảng nhiệt độ trung bình (làm tròn đến °C):

Khoảng nhiệt độ	**Phản hồi**
Đến 10°C	Lạnh băng!
11°C đến 15°C	Mát lạnh!
16°C đến 19°C	Mát mẻ!
20°C đến 22°C	Hơi ấm quá!
Trên 22°C	Nóng và đổ mồ hôi!

a) 0°C, 11°C, 20°C, 22°C, 23°C
b) 9°C, 15°C, 19°C, 23°C, 100°C
c) 10°C, 16°C, 19°C, 22°C, 23°C
d) 14°C, 15°C, 18°C, 19°C, 21°C, 22°C

Đáp án: c
Giải thích: Các giá trị biên là 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23; tập c chạm 5 giá trị biên, nhiều nhất trong các phương án.

Câu 24. Đâu là một mục tiêu điển hình của kiểm thử?

a) Tìm lỗi (defect) và sự cố (failure)
b) Thẩm định kế hoạch dự án hoạt động như yêu cầu
c) Bảo đảm kiểm thử toàn bộ
d) So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi

Đáp án: a
Giải thích: Kích hoạt sự cố và tìm lỗi là mục tiêu kiểm thử điển hình; d là một hoạt động, không phải mục tiêu.

Câu 25. Tác vụ nào NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT do quản lý kiểm thử (test manager) thực hiện?

a) Viết báo cáo tổng kết kiểm thử (test summary report) dựa trên thông tin thu thập trong quá trình kiểm thử
b) Rà soát (review) các test case do người khác xây dựng
c) Chuẩn bị và thu thập dữ liệu kiểm thử (test data)
d) Phân tích, rà soát và đánh giá yêu cầu, đặc tả và mô hình về khả năng kiểm thử (testability)

Đáp án: a
Giải thích: Viết báo cáo tổng kết là việc của quản lý kiểm thử; b, c, d là việc của tester.

Câu 27. Phẩm chất nào sau đây có nhiều khả năng thuộc tư duy (mindset) của kiểm thử viên (tester) hơn là của lập trình viên (developer)?

a) Tư duy của kiểm thử viên có xu hướng phát triển và chín chắn dần khi tích lũy kinh nghiệm

b) Khả năng nhìn ra điều gì có thể sai

c) Giao tiếp tốt với các thành viên trong nhóm

d) Tập trung hoàn thành mọi việc

Đáp án: b

Giải thích: Tester có tư duy phản biện, hoài nghi nghề nghiệp, nhìn ra điều có thể sai; c là kỹ năng chung, d gần với tư duy của lập trình viên.

Câu 28. Phát biểu nào về loại kiểm thử (test type) và mức kiểm thử (test level) là ĐÚNG?

a) Kiểm thử chức năng và phi chức năng có thể thực hiện ở mức hệ thống và chấp nhận, còn kiểm thử hộp trắng (white-box testing) chỉ giới hạn ở mức thành phần và tích hợp

b) Kiểm thử chức năng (functional testing) có thể thực hiện ở mọi mức, còn kiểm thử hộp trắng chỉ giới hạn ở kiểm thử thành phần (component testing)

c) Có thể thực hiện kiểm thử chức năng, phi chức năng (non-functional) và hộp trắng ở mọi mức kiểm thử

d) Kiểm thử chức năng và phi chức năng có thể thực hiện ở mọi mức, còn kiểm thử hộp trắng chỉ giới hạn ở mức thành phần và tích hợp

Đáp án: c

Giải thích: Mọi loại kiểm thử đều có thể thực hiện ở mọi mức kiểm thử, chỉ khác trọng tâm ở từng mức.

Câu 29. Từ kết quả phân tích rủi ro, nhiều kiểm thử hơn được dồn vào những vùng của hệ thống mà lần kiểm thử đầu tìm thấy nhiều lỗi hơn mức trung bình. Nguyên tắc kiểm thử nào đang được áp dụng?

a) Cẩn trọng với nghịch lý thuốc trừ sâu (pesticide paradox)

b) Kiểm thử phụ thuộc ngữ cảnh (testing is context dependent)

c) “Không có lỗi” là ngụy biện (absence-of-errors fallacy)

d) Lỗi tập trung thành cụm (defects cluster together)

Đáp án: d

Giải thích: Dồn kiểm thử vào vùng có nhiều lỗi là áp dụng nguyên tắc lỗi tập trung thành cụm.

Câu 30. Một ứng dụng thể dục đếm số bước đi mỗi ngày và đưa phản hồi theo các khoảng dưới đây. Tập đầu vào nào đạt độ bao phủ phân vùng tương đương (equivalence partition coverage) TỐT NHẤT?

Ứng dụng thể dục đếm số bước đi mỗi ngày và đưa phản hồi để khích lệ người dùng giữ dáng. Phản hồi theo số bước:

Số bước	**Phản hồi**
Đến 1000	Lười vận động quá!
Trên 1000, đến 2000	Còn lười lắm!
Trên 2000, đến 4000	Sắp đạt rồi!
Trên 4000, đến 6000	Không tệ!
Trên 6000	Tuyệt vời!

a) 0, 1000, 2000, 3000, 4000
b) 1000, 2001, 4000, 4001, 6000
c) 123, 2345, 3456, 4567, 5678
d) 666, 999, 2222, 5555, 6666

Đáp án: d
Giải thích: Tập d rơi vào 4 phân vùng khác nhau (≤1000, 2001–4000, 4001–6000, >6000), nhiều nhất trong các phương án.

Câu 31. Đang áp dụng kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table testing) cho hệ thống phạt quá tốc độ. Đã có hai test case cho rule R1 và R4, và cho thêm bốn test case DT1–DT4. Hai test case bổ sung nào, khi kết hợp với các ca đã có cho R1 và R4, đạt độ bao phủ đầy đủ bảng quyết định hoàn chỉnh?

Hai test case đã có cho rule R1 và R4:

Rule		**R1**	**R4**
Điều kiện	Tốc độ > 50	T	F
Điều kiện	Khu vực trường học	T	F
Hành động	Phạt 250 USD	F	F
Hành động	Tước giấy phép lái xe	T	F

Các test case bổ sung:

		DT1	**DT2**	**DT3**	**DT4**
Đầu vào	Tốc độ	55	44	66	77
Đầu vào	Khu vực trường học	T	T	T	F
Kết quả mong đợi	Phạt 250 USD	F	F	F	T
Kết quả mong đợi	Tước giấy phép lái xe	T	F	T	F

a) DT1, DT2
b) DT2, DT4
c) DT3, DT4
d) DT2, DT3

Đáp án: b
Giải thích: Bảng đầy đủ có 4 tổ hợp; R1 = (T, T), R4 = (F, F); còn thiếu (F, T) là DT2 và (T, F) là DT4.

Câu 32. Hoạt động kiểm thử đang thực hiện có các đặc điểm: dựa trên đặc tả giao diện; tập trung tìm sự cố trong giao tiếp; cách tiếp cận dùng cả kiểm thử chức năng và kiểm thử cấu trúc. Mức kiểm thử nào NHIỀU KHẢ NĂNG đang được thực hiện?

a) Kiểm thử thành phần (component testing)
b) Kiểm thử tích hợp (integration testing)
c) Kiểm thử hệ thống (system testing)
d) Kiểm thử chấp nhận (acceptance testing)

Đáp án: b
Giải thích: Dựa trên đặc tả giao diện và tìm sự cố trong giao tiếp là đặc trưng của kiểm thử tích hợp.

Câu 33. Bạn đang kiểm thử hệ thống (system testing) một hệ thống đặt vé tàu và phát hiện lỗi: thỉnh thoảng hệ thống báo không còn chuyến tàu nào, trong khi thực tế vẫn còn. Bạn đã gửi lập trình viên bản tóm tắt lỗi và phiên bản hệ thống được kiểm thử; họ thấy rõ tính cấp bách và đang chờ thêm chi tiết. Thông tin bổ sung nào HỮU ÍCH NHẤT để đưa vào báo cáo lỗi (defect report)?

Ngoài thông tin đã cung cấp, còn có các thông tin bổ sung sau:
1. Mức độ tác động (mức độ nghiêm trọng – severity) của lỗi
2. Định danh đối tượng kiểm thử (test object)
3. Chi tiết môi trường kiểm thử
4. Mức độ khẩn cấp/độ ưu tiên (priority) để sửa
5. Kết quả thực tế
6. Tham chiếu đến đặc tả test case (test case specification)

a) 1, 2, 6
b) 1, 4, 5, 6
c) 2, 3, 4, 5
d) 3, 5, 6

Đáp án: d
Giải thích: Lập trình viên đã có tóm tắt, phiên bản và đã biết mức độ cấp bách; điều họ cần để tái hiện là môi trường, kết quả thực tế và test case liên quan.

Câu 34. Phát biểu nào về việc dùng checklist trong rà soát chính thức (formal review) là ĐÚNG?

a) Trong bước lập kế hoạch rà soát, người rà soát (reviewer) tạo checklist cần cho buổi rà soát
b) Trong bước trao đổi vấn đề (issue communication), người rà soát điền vào checklist được cung cấp
c) Trong cuộc họp rà soát, người rà soát tạo báo cáo lỗi dựa trên checklist được cung cấp
d) Trong bước khởi động rà soát (initiate review), người rà soát nhận checklist cần cho buổi rà soát

Đáp án: d
Giải thích: Tài liệu và checklist được phân phối cho người rà soát ở bước khởi động rà soát.

Câu 35. Các buổi rà soát (review) trong tổ chức của bạn có đặc điểm dưới đây. Loại rà soát nào NHIỀU KHẢ NĂNG đang được dùng?

- Có vai trò thư ký (scribe)
- Mục đích là phát hiện lỗi tiềm ẩn
- Cuộc họp rà soát do tác giả (author) dẫn dắt
- Người rà soát tìm lỗi tiềm ẩn qua rà soát cá nhân
- Có lập báo cáo rà soát

a) Rà soát không chính thức (informal review)

b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

c) Rà soát kỹ thuật (technical review)

d) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

Đáp án: b

Giải thích: Cuộc họp do tác giả dẫn dắt là dấu hiệu nhận diện rà soát có hướng dẫn (walkthrough).

Câu 36. Lựa chọn nào định nghĩa TỐT NHẤT mức rủi ro (risk level)?

a) Mức rủi ro được tính bằng cách cộng xác suất của mọi tình huống có vấn đề với thiệt hại tài chính do chúng gây ra

b) Mức rủi ro được ước lượng bằng cách nhân khả năng có mối đe dọa với hệ thống với cơ hội mối đe dọa đó xảy ra và gây thiệt hại tài chính

c) Mức rủi ro được xác định bởi sự kết hợp giữa khả năng xảy ra (likelihood) một sự kiện không mong muốn và tác động (impact) dự kiến của sự kiện đó

d) Mức rủi ro là tổng mọi mối nguy tiềm ẩn của hệ thống nhân với tổng mọi tổn thất tiềm ẩn từ hệ thống đó

Đáp án: c

Giải thích: Mức rủi ro là sự kết hợp của khả năng xảy ra và tác động.

Câu 37. Cho các hoạt động kiểm thử và công cụ kiểm thử (test tool) dưới đây. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT hoạt động với công cụ?

1. Đo hiệu năng và phân tích động (dynamic analysis)
2. Thực thi kiểm thử và ghi nhật ký (logging)
3. Quản lý kiểm thử và sản phẩm kiểm thử (testware)
4. Thiết kế kiểm thử (test design)

- A. Công cụ đo độ bao phủ mã (code coverage tool)
- B. Công cụ phân tích động (dynamic analysis tool)
- C. Công cụ chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data preparation tool)
- D. Công cụ quản lý lỗi (defect management tool)

a) 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A

b) 1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – D

c) 1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – C

d) 1 – A, 2 – B, 3 – D, 4 – C

Đáp án: c

Giải thích: Phân tích động hỗ trợ đo hiệu năng; đo độ bao phủ đi cùng thực thi kiểm thử; quản lý lỗi thuộc quản lý kiểm thử; chuẩn bị dữ liệu kiểm thử thuộc thiết kế kiểm thử.

Câu 39. Điều nào sau đây NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là lý do dùng dự án thí điểm (pilot project) khi đưa một công cụ vào tổ chức?

a) Cần đánh giá kỹ năng tự động hóa và nhu cầu đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp của các kiểm thử viên sẽ dùng công cụ

b) Cần đánh giá công cụ có cung cấp chức năng cần thiết và không trùng lặp với công cụ hiện có hay không

c) Cần đánh giá nhà cung cấp công cụ về đào tạo và các hỗ trợ khác họ cung cấp

d) Cần đánh giá công cụ khớp với quy trình và thực hành hiện có ra sao, và xác định những gì cần thay đổi

Đáp án: d

Giải thích: Dự án thí điểm để xem công cụ khớp với quy trình hiện có thế nào và cần điều chỉnh gì; a, b, c thuộc bước lựa chọn công cụ.

Câu 40. Một thiết bị ghi bức xạ hằng ngày cho cây trồng cho ra điểm nắng dựa trên tổ hợp số giờ cây phơi nắng (dưới 3 giờ; 3 đến 6 giờ; trên 6 giờ) và cường độ nắng trung bình (rất thấp; thấp; trung bình; cao). Với các test case dưới đây, cần tối thiểu bao nhiêu test case BỔ SUNG để phủ đủ TẤT CẢ các phân vùng tương đương (equivalence partition) ĐẦU VÀO HỢP LỆ?

Cho các test case sau:

	Số giờ	Cường độ	Điểm
T1	1.5	rất thấp	10
T2	7.0	trung bình	60
T3	0.5	rất thấp	10

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: b

Giải thích: Còn thiếu phân vùng số giờ 3–6 và cường độ “thấp”, “cao”; ghép được vào 2 test case (ví dụ 4 giờ + thấp, 4 giờ + cao).

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT cách tiếp cận kiểm thử sớm (shift left) trong kiểm thử?

a) Dồn toàn bộ việc thực thi kiểm thử vào vòng lặp (iteration) đầu tiên để kiểm thử xong trước khi bắt đầu viết mã

b) Thực hiện kiểm thử và các hoạt động đảm bảo chất lượng (quality assurance) khác sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm, ví dụ rà soát đặc tả từ góc nhìn kiểm thử viên hoặc viết test case trước khi viết mã

c) Thay toàn bộ test case động (dynamic testing) bằng kiểm thử tĩnh (static testing) để giảm chi phí môi trường kiểm thử

d) Chuyển toàn bộ trách nhiệm kiểm thử cho lập trình viên (developer) ngay từ đầu dự án

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử sớm (shift left) là đưa kiểm thử và đảm bảo chất lượng lên sớm hơn, như rà soát đặc tả hay viết test case trước mã.

Câu bổ sung 2. Từ góc nhìn kiểm thử, đâu là một lợi ích của DevOps?

a) Không cần kiểm thử hồi quy (regression testing) thủ công nữa, vì mọi thay đổi đều được tự động triển khai lên môi trường thật

b) Đường ống CI/CD (CI/CD pipeline) cho phản hồi nhanh về chất lượng mã bằng cách tự động chạy kiểm thử mỗi khi mã được commit

c) Kiểm thử viên (tester) không cần cộng tác với lập trình viên nữa vì đường ống bàn giao đã thực hiện mọi kiểm thử

d) Tháp kiểm thử (test pyramid) trở nên không cần thiết vì mọi test case tự động đều chạy ở mức hệ thống

Đáp án: b
Giải thích: CI/CD chạy kiểm thử tự động mỗi lần commit, cho phản hồi nhanh về chất lượng.

Câu bổ sung 3. Phát biểu nào về các cách tiếp cận phát triển "kiểm thử trước" (test-first) là ĐÚNG?

a) Trong phát triển hướng kiểm thử (TDD), lập trình viên viết các test case thành phần tự động trước, sau đó viết mã để thỏa các test case đó, rồi tái cấu trúc (refactor)

b) Trong phát triển hướng hành vi (BDD), kịch bản kiểm thử được viết bằng ngôn ngữ lập trình mà chỉ lập trình viên hiểu được

c) Trong phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD), test case được suy ra từ mã nguồn sau khi hiện thực

d) TDD, ATDD và BDD đều yêu cầu viết test case sau khi hiện thực xong

Đáp án: a
Giải thích: TDD: viết kiểm thử trước, viết mã cho kiểm thử đạt, rồi tái cấu trúc.

Câu bổ sung 4. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT cách tiếp cận toàn đội ngũ (whole team approach)?

a) Bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể làm bất kỳ việc gì, và mọi người đều chịu trách nhiệm về chất lượng

b) Kiểm thử chỉ do kiểm thử viên chuyên nghiệp thực hiện để bảo đảm tính độc lập của kiểm thử

c) Quản lý kiểm thử (test manager) giao toàn bộ việc kiểm thử cho lập trình viên để đẩy nhanh bàn giao

d) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phải được áp dụng trong mọi bối cảnh, kể cả những tình huống đòi hỏi mức độc lập kiểm thử cao như hệ thống an toàn trọng yếu (safety-critical)

Đáp án: a
Giải thích: Cả đội ngũ cùng chịu trách nhiệm chất lượng, ai có kỹ năng đều có thể làm; không áp dụng máy móc cho mọi bối cảnh.

Câu bổ sung 5. Trong việc cộng tác viết user story, "3C" của user story là gì?

a) Code, Coverage, Confirmation

b) Card (Thẻ), Conversation (Trao đổi), Confirmation (Xác nhận)

c) Criteria, Collaboration, Completion

d) Card, Code, Completion

Đáp án: b
Giải thích: 3C của user story là Card, Conversation, Confirmation.